



**SERVICIO DE ASISTENCIA PARA PRUEBAS FAULT
OVER DEL UPS APM 150K - 3PH – VERTIV
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO
ÁREA: TORRE #1 PISO #5 - CUARTO ELECTRICO**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	20 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #222	OT # 8062-3

**SERVICIO DE ASISTENCIA PARA PRUEBAS FAULT
OVER DEL UPS APM 150K - 3PH VERTIV - LIEBERT
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SEDE SAN ISIDRO
ÁREA: TORRE #1 PISO #5 – CUARTO ELECTRICO**



DIRECCIÓN: AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA #791 – SAN ISIDRO

CONTACTO: JOSEPH FLORES

CARGO: AUXILIAR DE FACILITIES

MÓVIL: 933 260 757

EMAIL: Joseph.FloresFlores@teleperformance.com

	SERVICIO DE ASISTENCIA PARA PRUEBAS FAULT OVER DEL UPS APM 150K - 3PH – VERTIV EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO ÁREA: TORRE #1 PISO #5 - CUARTO ELECTRICO		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 20 DE FEBRERO DE 2026	Referente INFORME #222	Orden de Trabajo OT # 8062-3

INFORME TÉCNICO

EMPRESA : **TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO**
LOCAL : AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA #791 – SAN ISIDRO
ENCARGADO : JOSÉ ROSALES
ASUNTO : PRUEBAS FAULT OVER AL UPS APM 150 K - VERTIV - LIEBERT
FECHA DEL SERVICIO : 20/02/2026
TECNICO RESPONSABLE : EDWIN ESPINO – CHRISTIAN PILCO

1. ANTECEDENTES:

El siguiente informe Técnico se presenta a solicitud de la empresa: **TELEPERFORMANCE SEDE SAN ISIDRO**. De acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del Cliente, el **Ing. José Rosales**. El servicio se efectuó el día: **20/02/2026**. El sistema UPS cuenta con un tablero de maniobras de Bypass externo, también cuenta con bypass manual sin corte de alimentación interno. El equipo intervenido está identificado como equipo: **UPS**; marca: **VERTIV - LIEBERT**, modelo: **Liebert APM 150K** y con número serie: **21012007262224020001**. Este equipo UPS se encuentra ubicado en el **Piso #5 Torre #1**.

2. ACCIONES REALIZADAS:

- PASO N°1:** Se procedió a visualizar el estado actual del UPS; equipo que se encontró encendido, en modo Inversor, brindando energía eléctrica estabilizada hacia las cargas dependientes del UPS, pero mostrando alerta.
- PASO N°2:** Evaluación de las condiciones ambientales de la sala.

 Chequeo y registro de parámetros eléctricos actuales mediante el display.

 Comparativo de mediciones de parámetros eléctricos analógicas y digitales

 Comprobación del estado actual del banco de baterías.
- PASO N°3:** Se procede entonces con el servicio de pruebas de fault over.

 Verificación de tensión de salida del UPS.

 Se realiza mediciones de comprobación de voltaje en flotación.
- PASO N°4:** Pruebas de funcionamiento en modo baterías.

 Verificación de parámetros de baterías (registro de tensión y tiempo de autonomía).

 Pruebas de sincronismo con energía comercial y autonomía.
- PASO N°5:** El UPS, queda en modo línea, sin alarmas presentes y operativo a un 16.1% de su capacidad total.

		SERVICIO DE ASISTENCIA PARA PRUEBAS FAULT OVER DEL UPS APM 150K - 3PH – VERTIV EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO ÁREA: TORRE #1 PISO #5 - CUARTO ELECTRICO			
Elaborado por:		Date		Referente	
MAFORT SERVICE S.A.C		20 DE FEBRERO DE 2026		INFORME #222	
				Orden de Trabajo	
				OT # 8062-3	

3. CARACTERISTICAS DEL UPS:

• UBICACION:	Cuarto De Tableros – Piso #5 Torre #1
• Equipo:	UPS #1 PE-LI-SI1-P05-UPS-UP01
• Potencia	150KVA / 150KW
• Marca:	VERTIV - LIEBERT
• Serie:	21012007262224020001
• Modelo:	LIEBERT APM 150K
• Tensión Entrada:	380VAC 3PH + N + G
• Tensión Salida:	380VAC 3PH + N + G
• Fases:	TRIFASICO
• Nivel de Carga:	16.1%
• Año de Fabricación	2021
• Estado	OPERATIVO
• Banco Interno:	NO
• # Baterías Banco Interno	-
• Amperaje de Baterías	-
• Año de Fabricación:	-
• Banco Externo:	SI
• # Baterías Banco Externo:	40 UNIDADES
• Amperaje de Baterías	100Ah
• Año de Fabricación:	2022
• Tarjeta SNMP	NO / ADM. REMOTA NO
• Punto Red	NO
• Bypass Interno	SI
• Tablero Bypass Externo	SI/ CON CORTE / ADOSADO
• TVSS	NO
• Aire Acondicionado	SI – CONFORT –
• Equipo de Entrada #1	SI
• Equipo:	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
• Potencia	120KVA
• Marca	SPECTRUM
• Serie	220593
• Modelo	TTS120K13220380Dyn5
• Tensión de Entrada	220VAC
• Tensión de Salida	380VAC + N
• Fases	3PH – Dyn5
• Estado	OPERATIVO
• Equipo de Entrada #2	NO

VISTA PANORAMICA

UPS



FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO REALIZADO

CARACTERÍSTICAS DEL UPS



ESTADO ACTUAL DEL UPS



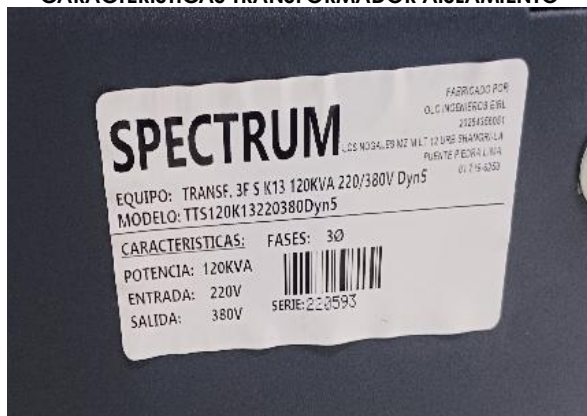


**SERVICIO DE ASISTENCIA PARA PRUEBAS FAULT
OVER DEL UPS APM 150K - 3PH - VERTIV
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO
ÁREA: TORRE #1 PISO #5 - CUARTO ELECTRICO**

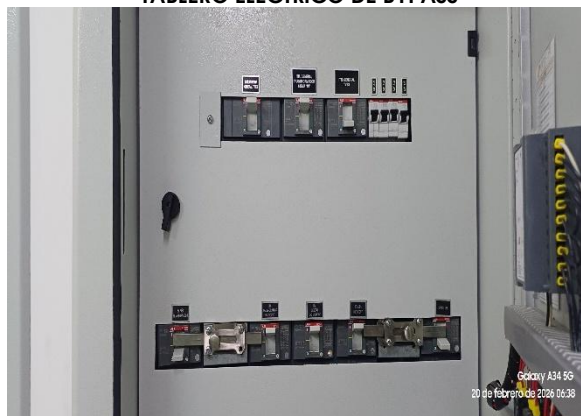


Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	20 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #222	OT # 8062-3

CARACTERISTICAS TRANSFORMADOR AISLAMIENTO



TABLERO ELECTRICO DE BYPASS



INICIO DE CORTE DE ENERGIA



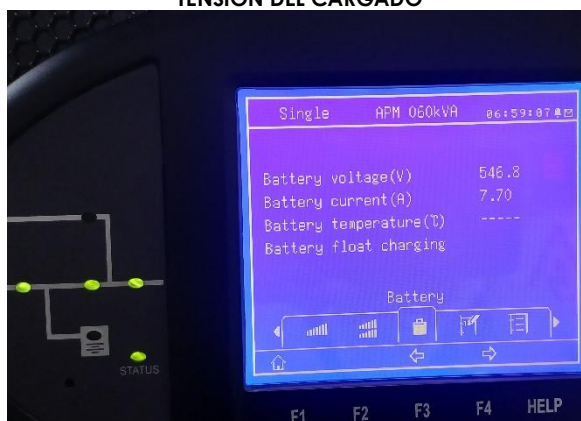
CORRIENTE DE DESCARGA EN EL BANCO BATERIAS



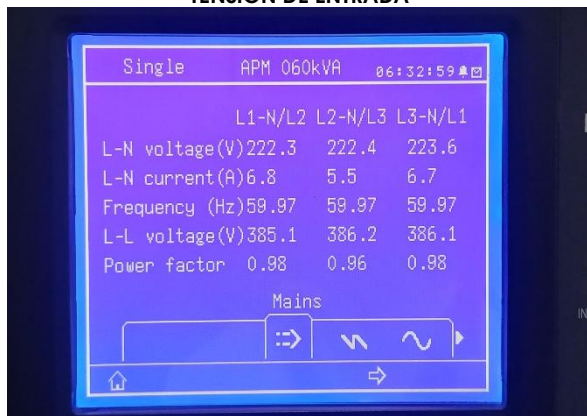
REGISTRO AUTONOMIA DESPUES DE 10 MINUTOS DE CORTE



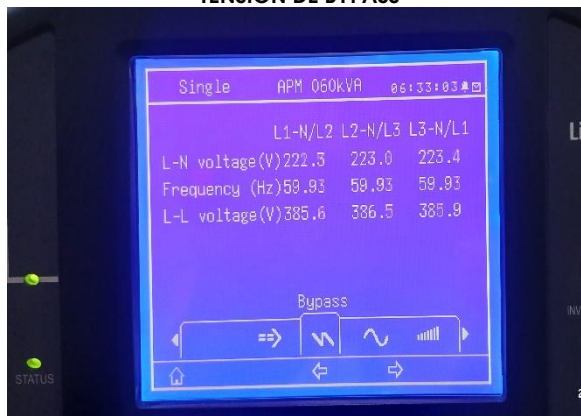
TENSION DEL CARGADO



TENSION DE ENTRADA



TENSION DE BYPASS





**SERVICIO DE ASISTENCIA PARA PRUEBAS FAULT
OVER DEL UPS APM 150K - 3PH – VERTIV
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO
ÁREA: TORRE #1 PISO #5 - CUARTO ELECTRICO**

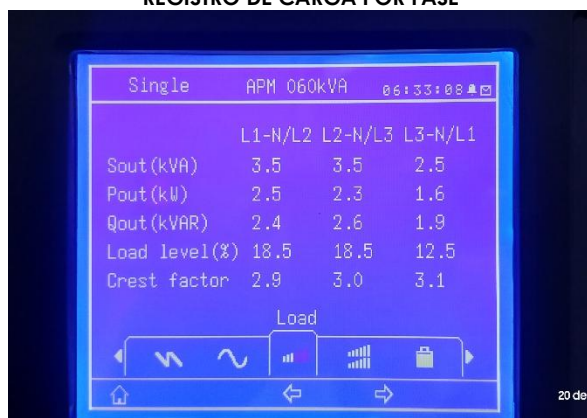


Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	20 DE FEBRERO DE 2026	INFORME #222	OT # 8062-3

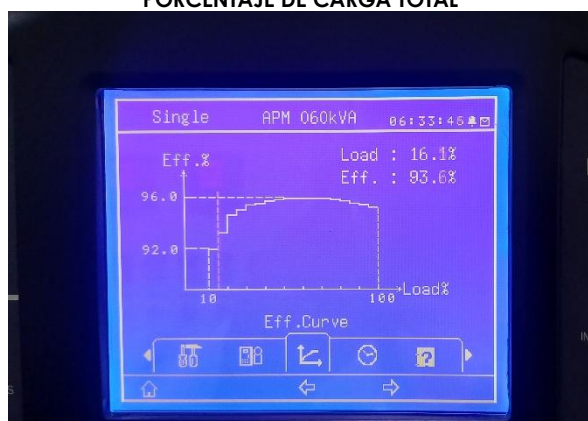
TENSION DE SALIDA



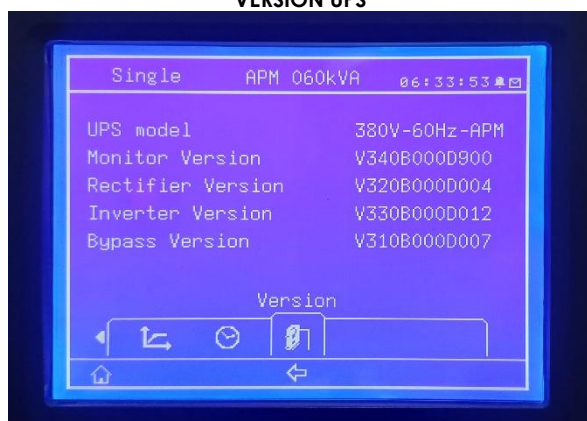
REGISTRO DE CARGA POR FASE



PORCENTAJE DE CARGA TOTAL



VERSION UPS



MEDICIONES DE PARAMETROS ELECTRICOS DEL UPS

MEDICIONES EN LA ENTRADA DEL UPS

PARAMETROS	(RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (V)	222.3 VAC	222.4 VAC	223.6 VAC
L – N Intensidad (A)	6.8 AMP	5.5 AMP	6.7 AMP
Frecuencia (Hz)	59.97 HZ	59.97 HZ	59.97 HZ
L – L Voltaje (V)	385.1 VAC	386.2 VAC	386.1 VAC
Factor De Potencia	0.98	0.96	0.98

MEDICIONES EN EL BYPASS DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (V)	222.3 VAC	223.0 VAC	223.4 VAC
Frecuencia (Hz)	59.93 HZ	59.93 HZ	59.93 HZ
L – L Voltaje (V)	385.6 VAC	386.5 VAC	385.9 VAC

MEDICIONES EN LA SALIDA DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (V)	220.6 VAC	220.8 VAC	221. VAC
L – N Intensidad (A)	16.0 AMP	16.0 AMP	10.5 AMP
Frecuencia (Hz)	59.91 HZ	59.91 HZ	59.91 HZ
L – L Voltaje (V)	382.2 VAC	382.6 VAC	382.4 VAC
Factor De Potencia	0.66	0.59	0.00

		SERVICIO DE ASISTENCIA PARA PRUEBAS FAULT OVER DEL UPS APM 150K - 3PH – VERTIV EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO ÁREA: TORRE #1 PISO #5 - CUARTO ELECTRICO			
Elaborado por:		Date		Referente	
MAFORT SERVICE S.A.C		20 DE FEBRERO DE 2026		INFORME #222	
				Orden de Trabajo	
				OT # 8062-3	

REGISTRO DE CARGA POR FASE

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
KVA	3.5	3.5	2.5
KW	2.5	2.3	1.6
KVAR	2.4	2.6	1.9
Nivel De Carga	18.5%	18.5%	12.5%
Factor De Cresta	2.9	3.0	3.1

4. DIAGNOSTICO DEL EQUIPO UPS

- ✓ Se encontró el equipo UPS en modo Online, protegiendo cargas críticas, pero mostrando alerta por aviso de falta de mantenimiento vía software.
- ✓ Se verifican todas las pantallas del UPS, en especial el de log de eventos, se inspecciona tablero de maniobras del sistema UPS.
- ✓ Se coordina con el cliente realizar el apagado del interruptor de entrada del UPS respectivamente.
- ✓ Se procede con la inspección y registro fotográfico de la tensión de baterías en el display del equipo.
- ✓ Chequeo de ajustes en bornes de conexiones mecánicas del banco de baterías.
- ✓ Medición del voltaje total del banco de baterías antes del inicio de corte de energía dando 547.9Vdc.
- ✓ Chequeo de temperatura y humedad de la sala y del banco de baterías.
- ✓ Pruebas de funcionamiento en modo baterías por espacio de 10 minutos por indicación del cliente.
- ✓ Se verifica el arranque de la sección cargadora y recarga del banco de baterías.
- ✓ Se comprueba respuesta del inversor ante corte de energía.
- ✓ Se inspeccionan y comprueban la operatividad total del UPS.
- ✓ Se procede con las mediciones correspondientes mediante el Display del UPS y se constatan con mediciones del instrumento True RMS FLUKE 376FC.
- ✓ Se inspeccionan las baterías del banco externo, comprobando los voltajes en flotación y modo recarga de baterías.
- ✓ Se verificó el correcto funcionamiento de las etapas del equipo UPS (etapa Rectificador, PFC, Bus DC/DC, cargador de baterías, Inversor, Swicht estático y etapa de Control).
- ✓ Se verifica la operatividad de sus 06 ventiladores de los módulos de potencia.
- ✓ El equipo UPS cuenta con 40 baterías secas, selladas y de libre mantenimiento, del tipo VRLA, marca: RITAR, modelo: RA12-100, capacidad: 12VDC / 100Ah y con fecha de fabricación: 2022.
- ✓ Se comprueba el correcto funcionamiento en modo de operación: Bypass, Inversor y Baterías. Se validó el estado de su sección Cargadora.
- ✓ Porcentaje de carga actual; 16.1% de su capacidad total.
- ✓ Equipamiento no cuenta con TVSS para eliminación de transitorios en la red eléctrica.

		SERVICIO DE ASISTENCIA PARA PRUEBAS FAULT OVER DEL UPS APM 150K - 3PH – VERTIV EMPRESA: TELEPERFORMANCE – SAN ISIDRO ÁREA: TORRE #1 PISO #5 - CUARTO ELECTRICO			
Elaborado por:		Date		Referente	
MAFORT SERVICE S.A.C		20 DE FEBRERO DE 2026		INFORME #222	
				Orden de Trabajo	
				OT # 8062-3	

- ✓ Se realiza pruebas de corte de energía con la carga crítica conectada al UPS brindando 501 minutos de autonomía según display.
- ✓ **Prueba de FAULT OVER por espacio de 10 minutos, se comprobó que brinda la autonomía requerida por parte del cliente. La fecha de fabricación de las baterías es del año 2022.**

5. RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda reemplazar las baterías actuales que son del año 2022 las cuales ya presentan ciclo de vida vencido, recomendaciones hechas en los mantenimientos predictivos y preventivos hechos anteriormente.
- ✓ Se recomienda instalar al UPS TVSS o supresor de picos de voltaje transitorio el cual es está diseñado para proteger los equipos eléctricos y electrónicos de sobrevoltajes, picos o picos transitorios además de minimizar el daño al equipo y el tiempo de inactividad al limitar los sobrevoltajes transitorios antes de que lleguen a los dispositivos para los que están diseñados para proteger.
- ✓ Se recomienda habilitar un punto de red y configurar la tarjeta SNMP para el monitoreo remoto y constante del equipo ante cualquier evento y/o alerta por fallos en el UPS.
- ✓ Se recomienda que las maniobras de Bypass en el UPS o tablero eléctrico sean realizadas por personal técnico calificado y con experiencia en este tipo de equipos para evitar un mal funcionamiento de los equipos de protección eléctrica y dejar sin protección las cargas críticas de TI.
- ✓ Se adjunta la hoja de datos del fabricante de las baterías existentes, marca: **RITAR**, modelo: **RA12-100**, capacidad: **12Vdc a 100Ah**. Para referencia, Link del fabricante: <https://drive.google.com/file/d/1oDSs3dyMwcUWPfw9sPYeF73UFcpjoa3h/view>. donde se indica el valor referencial de resistencia interna es aproximadamente: **6.5 mΩ**. Los valores registrados actualmente se encuentran dentro de su rango.
- ✓ El equipo está diseñado para trabajar con una tensión alterna de 380VAC 3PH + N + PE, donde el neutro del secundario del transformador, debe estar conectado al sistema de puesta a tierra mediante su respectivo transformador de aislamiento.
- ✓ No conectar cargas indebidas en los circuitos estabilizados UPS, como: cargadores de celular, impresoras, taladros, frio bar, hornos microondas, estufas, o cualquier equipo que sea de grado semi o industrial y/o que contenga un motor del tipo universal para su funcionamiento; estas cargas no son aptas para su alimentación con equipos UPS.

Sin otro particular:
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO